

DATA STRUCTURES ALGORITHM ANALYSIS

S3-W2 Introduction to Java Programming & OOP

Personal Assignment 1



KLARIN KINTANY | NIM : 2902785173

Data Structure And Algorithm Analysis

Binus Online University

2025,Even Semester Periode 2

Soal 1: Pembuatan Class dan Object

Deskripsi : Program membuat class Mahasiswa dengan atribut nama, nim, jurusan, dan ipk. Kemudian dibuat 5 objek mahasiswa yang disimpan dalam array dan ditampilkan menggunakan loop.

Kode Program: Mahasiswa.java

```
public class Mahasiswa {

    private String nama;
    private String nim;
    private String jurusan;
    private double ipk;

    /**
     * Constructor untuk menginisialisasi data mahasiswa
     */
    public Mahasiswa(String nama, String nim, String jurusan, double ipk) {
        this.nama    = nama;
        this.nim     = nim;
        this.jurusan = jurusan;
        this.ipk     = ipk;
    }

    // ===== Getter & Setter =====

    public String getNama()    { return nama; }
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }

    public String getNim()     { return nim; }
    public void setNim(String nim) { this.nim = nim; }

    public String getJurusan() { return jurusan; }
    public void setJurusan(String jurusan) { this.jurusan = jurusan; }
```

```

public double getIpk()      { return ipk; }
public void setIpk(double ipk) { this.ipk = ipk; }

// ===== Method Utama =====

/** Menampilkan informasi mahasiswa */
public void tampilkanInfo() {
    System.out.println("Nama      : " + nama);
    System.out.println("NIM       : " + nim);
    System.out.println("Jurusan : " + jurusan);
    System.out.printf ("IPK        : %.2f\n", ipk);
}

/** Cek status kelulusan: IPK >= 3.00 -> Lulus, IPK < 3.00 -> Belum Lulus */
public String cekKelulusan() {
    return (ipk >= 3.00) ? "Lulus" : "Belum Lulus";
}

/** Memperbarui nilai IPK mahasiswa */
public void updateIpk(double ipkBaru) {
    this.ipk = ipkBaru;
    System.out.println("Data berhasil diperbarui!");
}

/**
 * Menentukan predikat akademik:
 * IPK >= 3.75      -> Dengan Pujian
 * 3.50 <= IPK < 3.75 -> Sangat Memuaskan
 * 3.00 <= IPK < 3.50 -> Memuaskan
 * IPK < 3.00      -> Perlu Perbaikan
 */

```

```
public String hitungPredikat() {  
    if (ipk >= 3.75)      return "Dengan Pujian";  
    else if (ipk >= 3.50) return "Sangat Memuaskan";  
    else if (ipk >= 3.00) return "Memuaskan";  
    else                  return "Perlu Perbaikan";  
    }  
}
```

Output Soal 1

=== Data Mahasiswa ===

Nama : Klarin Kintany

NIM : 2440001

Jurusan : Computer Science

IPK : 3.95

Nama : Rachel Venya

NIM : 2440002

Jurusan : Information Systems

IPK : 3.40

Nama : Fuji astuti

NIM : 2440003

Jurusan : Computer Engineering

IPK : 3.70

Nama : Erika Carlina

NIM : 2440004

Jurusan : Industrial Engineering

IPK : 3.00

Nama : Lisa Blackpink

NIM : 2440005

Jurusan : Accounting

IPK : 3.20

Nama : Jisoo Blackpink

NIM : 2440006

Jurusan : Business Administration

IPK : 3.10

Nama : Jennie Blackpink

NIM : 2440007

Jurusan : Marketing

IPK : 3.50

Nama : Rose Blackpink

NIM : 2440008

Jurusan : Finance

IPK : 3.80

Nama : BTS RM

NIM : 2440009

Jurusan : Music Production

IPK : 3.90

Nama : BTS Jin
NIM : 2440010
Jurusan : Acting
IPK : 3.85

Soal 2: Menerapkan Enkapsulasi dan Method

Deskripsi : Atribut ipk dijadikan private dan dilengkapi getter/setter. Ditambahkan method cekKelulusan() dan updateIpk() untuk memperbarui data berdasarkan input pengguna.

Penjelasan Enkapsulasi :

- Atribut ipk dideklarasikan sebagai private — tidak bisa diakses langsung dari luar class.
- getIpk() dan setIpk() digunakan untuk membaca dan mengubah nilai ipk secara aman.
- method updateIpk(double ipkBaru) memvalidasi perubahan melalui setter sebelum menyimpan.

Soal 3: Menentukan Predikat Akademik

Ketentuan Predikat

Rentang IPK	Predikat
IPK $\geq$ 3.75	Dengan Pujian
3.50 $\leq$ IPK < 3.75	Sangat Memuaskan
3.00 $\leq$ IPK < 3.50	Memuaskan
IPK < 3.00	Perlu Perbaikan

Kode Program: Main.java (Soal 2 & 3 Terintegrasi)

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // =====
        // SOAL 1: Membuat 10 objek Mahasiswa dan menyimpan ke array
        // =====
        Mahasiswa[] daftar = new Mahasiswa[10]; // Array untuk menyimpan data 10 mahasiswa

        // Inisialisasi data 10 mahasiswa menggunakan constructor
        daftar[0] = new Mahasiswa("Klarin Kintany", "2440001", "Computer Science", 3.95);
        daftar[1] = new Mahasiswa("Rachel Venya", "2440002", "Information Systems", 3.40);
        daftar[2] = new Mahasiswa("Fuji astuti", "2440003", "Computer Engineering", 3.70);
        daftar[3] = new Mahasiswa("Erika Carlina", "2440004", "Industrial Engineering", 3.00);
        daftar[4] = new Mahasiswa("Lisa Blackpink", "2440005", "Accounting", 3.20);
        daftar[5] = new Mahasiswa("Jisoo Blackpink", "2440006", "Business Administration", 3.10);
        daftar[6] = new Mahasiswa("Jennie Blackpink", "2440007", "Marketing", 3.50);
        daftar[7] = new Mahasiswa("Rose Blackpink", "2440008", "Finance", 3.80);
        daftar[8] = new Mahasiswa("BTS RM", "2440009", "Music Production", 3.90);
        daftar[9] = new Mahasiswa("BTS Jin", "2440010", "Acting", 3.85);

        // Menampilkan seluruh data menggunakan loop
        System.out.println("=== Data Mahasiswa ===");
        for (Mahasiswa m : daftar) {
            m.tampilkanInfo();
            System.out.println();
        }

        // Soal 2: Update IPK dengan input pengguna
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin diupdate: ");
        String nimInput = scanner.nextLine().trim();
```

```
Mahasiswa target = null;
for (Mahasiswa m : daftar) {
    if (m.getNim().equals(nimInput)) {
        target = m;
        break;
    }
}
if (target != null) {
    System.out.print("Masukkan IPK baru: ");
    double ipkBaru = scanner.nextDouble();

    target.updateIpk(ipkBaru);

    // Soal 3: Tampilkan info + status + predikat
    System.out.println();
    System.out.println("=== Data Mahasiswa ===");
    target.tampilkanInfo();
    System.out.println("Status : " + target.cekKelulusan());
    System.out.println("Predikat: " + target.hitungPredikat());

} else {
    System.out.println("Mahasiswa dengan NIM " + nimInput + " tidak
ditemukan.");
}
scanner.close();
}
```

Output Soal 2 & 3

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin diupdate: 2440001

Masukkan IPK baru: 3.95

Data berhasil diperbarui!

=== Data Mahasiswa ===

Nama : Klarin Kintany

NIM : 2440001

Jurusan : Computer Science

IPK : 3.95

Status : Lulus

Predikat: Dengan Pujian

Analisis Konsep OOP yang Diterapkan

1. Encapsulation (Enkapsulasi)

Atribut ipk dijadikan private sehingga tidak bisa diakses langsung. Akses hanya melalui `getIpk()` dan `setIpk()`, menjaga integritas data.

2. Class & Object

Class Mahasiswa adalah blueprint. Setiap elemen array `daftar[]` adalah objek (instance) dari class tersebut dengan data yang berbeda-beda.

3. Constructor

Constructor `Mahasiswa(String, String, String, double)` menginisialisasi semua atribut sekaligus saat objek dibuat, memastikan objek selalu dalam keadaan valid.

4. Method

`tampilkanInfo()`, `cekKelulusan()`, `updateIpk()`, dan `hitungPredikat()` adalah method yang mendefinisikan perilaku objek Mahasiswa sesuai tanggung jawabnya.

Lampiran 1

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help personal_assignment_DataStructureAlgorithm
Main.java 1 Mahasiswa.java X
Mahasiswa.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Mahasiswa
1 /**
2  * Class Mahasiswa - merepresentasikan data seorang mahasiswa
3  * Menerapkan konsep enkapsulasi OOP dengan atribut private dan method public
4  */
5 public class Mahasiswa {
6
7     // Atribut mahasiswa
8     private String nama;
9     private String nim;
10    private String jurusan;
11    private double ipk; // private untuk enkapsulasi
12
13    /**
14     * Constructor untuk menginisialisasi data mahasiswa
15     * @param nama Nama lengkap mahasiswa
16     * @param nim Nomor Induk Mahasiswa
17     * @param jurusan Jurusan yang ditempuh
18     * @param ipk Indeks Prestasi Kumulatif
19     */
20    public Mahasiswa(String nama, String nim, String jurusan, double ipk) {
21        this.nama = nama;
22        this.nim = nim;
23        this.jurusan = jurusan;
24        this.ipk = ipk;
25    }
26
27    // ===== Getter & Setter =====
28
29    /** Getter untuk nama */
30    public String getNama() { return nama; }
31
32    /** Setter untuk nama */
33    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
34
35    /** Getter untuk NIM */
36    public String getNim() { return nim; }
37
38    /** Setter untuk NIM */
39    public void setNim(String nim) { this.nim = nim; }
40
41    /** Getter untuk jurusan */
42    public String getJurusan() { return jurusan; }

```

Lampiran 2

```

Main.java 1 X Mahasiswa.java
Main.java > Java > Main > main(String[] args)
1 import java.util.Scanner;
2
3 /**
4  * Main Class - Program utama pengelolaan data mahasiswa
5  * Menggabungkan Soal 1, 2, dan 3 dalam satu program
6  */
7 public class Main {
8
9     Run | Debug | Run main | Debug main
10    public static void main(String[] args) {
11
12        // =====
13        // SOAL 1: Membuat 10 objek Mahasiswa dan menyimpan ke array
14        // =====
15        Mahasiswa[] daftar = new Mahasiswa[10]; // Array untuk menyimpan data 10 mahasiswa
16
17        // Inisialisasi data 10 mahasiswa menggunakan constructor
18        daftar[0] = new Mahasiswa(nama: "Klarin Kintany", nim: "2440001", jurusan: "Computer Science", ipk: 3.95);
19        daftar[1] = new Mahasiswa(nama: "Rachel Venya", nim: "2440002", jurusan: "Information Systems", ipk: 3.90);
20        daftar[2] = new Mahasiswa(nama: "Fuji astuti", nim: "2440003", jurusan: "Computer Engineering", ipk: 3.90);
21        daftar[3] = new Mahasiswa(nama: "Erika Carlina", nim: "2440004", jurusan: "Industrial Engineering", ipk: 3.90);
22        daftar[4] = new Mahasiswa(nama: "Lisa Blackpink", nim: "2440005", jurusan: "Accounting", ipk: 3.20);
23        daftar[5] = new Mahasiswa(nama: "Jisoo Blackpink", nim: "2440006", jurusan: "Business Administration", ipk: 3.10);
24        daftar[6] = new Mahasiswa(nama: "Jennie Blackpink", nim: "2440007", jurusan: "Marketing", ipk: 3.50);
25        daftar[7] = new Mahasiswa(nama: "Rose Blackpink", nim: "2440008", jurusan: "Finance", ipk: 3.80);
26        daftar[8] = new Mahasiswa(nama: "BTS RM", nim: "2440009", jurusan: "Music Production", ipk: 3.90);
27        daftar[9] = new Mahasiswa(nama: "BTS Jin", nim: "2440010", jurusan: "Acting", ipk: 3.85);
28
29
30    // Menampilkan seluruh data mahasiswa menggunakan loop
31    System.out.println("=== Data Mahasiswa ===");
32    for (Mahasiswa m : daftar) {
33        m.tampilkanInfo();
34        System.out.println(); // baris kosong antar mahasiswa
35    }
36
37    // =====
38    // SOAL 2: Enkapsulasi - Update IPK menggunakan input pengguna
39    // =====
40    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
41
42    System.out.print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin diupdate: ");

```

```

c:\: cd 'c:\Users\Klarin\Downloads\personal_assignment_DataStructureAlgorithm'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Klarin\AppDataRoaming\Code\User\workspaceStorage\b91991ce8a293a5988152ce395778f08\rec
-
Nama : Lisa Blackpink
NIM : 2440005
Jurusan : Accounting
IPK : 3.20

Nama : Jisoo Blackpink
NIM : 2440006
Jurusan : Business Administration
IPK : 3.10

Nama : Jennie Blackpink
NIM : 2440007
Jurusan : Marketing
IPK : 3.50

Nama : Rose Blackpink
NIM : 2440008
Jurusan : Finance
IPK : 3.80

Nama : BTS RM
NIM : 2440009
Jurusan : Music Production
IPK : 3.90

Nama : BTS Jin
NIM : 2440010
Jurusan : Acting
IPK : 3.85

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin diupdate: 2440001
Masukkan IPK baru: 3.95
Data berhasil diperbarui!

=== Data Mahasiswa ===
Nama : Klarin Kintany
NIM : 2440001
Jurusan : Computer Science
IPK : 3.95
Status : Lulus
Predikat : Dengan Pujian

```